

Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Сибирский университет потребительской кооперации»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2

«Проектирование информационной системы по стадиям
жизненного цикла»

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

Пример темы: Проектирование ИС «Кондитерский цех»

Выполнил студент: Павлов Владислав Алексеевич

Группа / Курс: ИСП-34, 4 курс

Новосибирск, 2026

Лабораторная работа: Проектирование ИС «Кондитерский цех»

(Вариант 9)

1. Введение и цель работы

Цель лабораторной работы: закрепить на практике теоретический материал лекции «Жизненный цикл ИС» (Слайды 1–22), изучить последовательность прохождения 5 ключевых стадий ЖЦ применительно к конкретной прикладной задаче, сформировать навыки предпроектного анализа, проектирования архитектуры (ФА/СА), планирования внедрения, обоснования модели ЖЦ и формализации операций в аппарате ТСП.

Краткое описание выбранного объекта: кондитерский цех производит торты, пирожные, печенье и полуфабрикаты. Сырьё (мука, сахар, масло, яйца, шоколад, начинки) поступает от поставщиков, хранится на складе, списывается в производство по рецептурам, а готовая продукция отгружается в розничные точки и на заказы клиентов. На текущий момент учёт ведётся технологом и кладовщиком в бумажных журналах и Excel-файлах.

2. Стадия 1. Предпроектный системный анализ

2.1. Описание процесса «как есть» (As-Is) и выявленные проблемы

Кладовщик принимает сырьё по накладным, вручную записывает в журнал поступления. Технолог перед сменой составляет заявку на сырьё, кладовщик выдаёт его под роспись. Готовая продукция передаётся в торговый зал или на отгрузку по бумажным ведомостям. Остатки сверяются раз в неделю.

Выявленные системные проблемы:

- 1. Задержки и ошибки при списании сырья.** Ручной расчёт по рецептурам занимает 10–15 минут на партию, при 8–10 партиях в смену теряется до 2 часов рабочего времени технолога. Ошибки в граммовках приводят к перерасходу дорогостоящего сырья (шоколад, сливки).
- 2. Неконтролируемые потери и порча.** Невозможно быстро отследить партии с истекающим сроком годности. До 7% сырья списывается как испорченное без установления причин и виновных.

3. **Отсутствие прозрачности остатков.** Менеджер по продажам не видит актуальных остатков готовой продукции и сырья, из-за чего срываются заказы, а закупка сырья ведётся «на глаз».

2.2. Пояснения разработчика и краткое ТЭО

Переход к автоматизации экономически обоснован. Годовые потери цеха от порчи сырья и перерасхода составляют около 180 000 руб. Внедрение веб-системы с учётом партий, автоматическим списанием по рецептурам и контролем сроков годности снизит потери до 1–2% и сократит время технолога на оформление в 5 раз. Расчётный срок окупаемости — 1 квартал.

2.3. Ключевые требования Технического задания (ТЗ)

- **Целевая платформа:** веб-приложение для технолога, кладовщика и менеджера; адаптивный интерфейс для планшетов в цехе.
- **Ограничения по ресурсам (2026 г.):** использование свободного и отечественного ПО без лицензионных затрат; развёртывание на имеющемся сервере цеха.
- **Бюджет:** минимальный, силами одного разработчика.
- **Срок ввода:** 4–6 недель (пилот + промышленный запуск).
- **Обязательные функции:** учёт партий сырья, автоматическое списание по рецептурам, контроль сроков годности, формирование отчётов по остаткам и отгрузкам.

3. Стадия 2. Логическое проектирование: Системный синтез

Пояснение разработчика: согласно лекции (Слайд 6), системный синтез разделяет проектирование на функциональную архитектуру (ФА — что делает система для человека) и системную архитектуру (СА — какие технические и программные модули это реализуют). Начинаем строго с ФА.

3.1. Функциональная архитектура (ФА)

Выделено 3 ключевые роли: «Технолог», «Кладовщик», «Менеджер по продажам».

Роль пользователя	Идентификатор	Наименование и описание функции (ФА)
-------------------	---------------	--------------------------------------

Технолог	Ф1.1	Авторизация в системе по корпоративной учётной записи
Технолог	Ф1.2	Просмотр рецептур и создание заявки на сырьё под смену
Технолог	Ф1.3	Автоматическое списание сырья по рецептуре при выпуске партии
Технолог	Ф1.4	Просмотр отчёта по расходу сырья за смену/неделю
Кладовщик	Ф2.1	Приёмка сырья: фиксация партии, поставщика, срока годности
Кладовщик	Ф2.2	Выдача сырья в производство по заявке технолога
Кладовщик	Ф2.3	Инвентаризация и корректировка остатков
Кладовщик	Ф2.4	Формирование отчёта по партиям с истекающим сроком годности
Менеджер	Ф3.1	Просмотр актуальных остатков готовой продукции
Менеджер	Ф3.2	Оформление отгрузки готовой продукции в точки продаж
Менеджер	Ф3.3	Формирование отчёта по отгрузкам за период

3.2. Системная архитектура (СА)

- **Информационное обеспечение (ИО):** реляционная база данных PostgreSQL 16. Внешние ключи обеспечивают ссылочную целостность между партиями сырья, рецептурами и отгрузками.
- **Программное обеспечение (ПО):** бэкенд — Python (FastAPI) с автодокументацией OpenAPI; фронтенд — адаптивный веб-интерфейс на HTML5/Bootstrap 5; СУБД — PostgreSQL.
- **Техническое обеспечение (ТО):** сервер цеха на базе отечественной ОС Astra Linux Special Edition (2 vCPU, 4 ГБ ОЗУ, 60 ГБ SSD). Рабочие места — планшеты/ПК с браузером Chromium/Яндекс Браузер; сканеры штрихкодов USB-HID.

4. Стадия 3. Физическая реализация (Рабочее проектирование)

4.1. Спецификация структуры реляционной базы данных

Сущность	Атрибут	Тип данных	Ключ	Описание назначения
Поставщики	supplier_id	INT	PK, AutoInc	Учётные данные поставщика сырья
	name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Наименование поставщика
	phone	VARCHAR(20)	NULL	Контактный телефон
	inn	VARCHAR(12)	UNIQUE	ИНН поставщика
Сырьё	material_id	INT	PK, AutoInc	Единица учёта сырья Единица учёта сырья
	title	VARCHAR(100)	NOT NULL	Наименование (мука, сахар и т.д.)
	unit	VARCHAR(10)	NOT NULL	Единица измерения (кг, л, шт)
	min_stock	NUMERIC(10,2)	DEFAULT 0	Минимальный остаток
Партии сырья	batch_id	INT	PK, AutoInc	Партия поступления
	material_id	INT	FK → RawMaterials	Ссылка на сырьё
	supplier_id	INT	FK → Suppliers	Ссылка на поставщика
	quantity	NUMERIC(10,2)	NOT NULL	Количество в партии
	arrival_date	DATE	DEFAULT	Дата

			CURRENT_DATE	поступления
	expiry_date	DATE	NOT NULL	Срок годности
Рецептуры	recipe_id	INT	PK, AutoInc	Рецептура изделия
	product_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Наименование готовой продукции
	material_id	INT	FK → RawMaterials	Сырьё в рецептуре
	norm_amount	NUMERIC(10,2)	NOT NULL	Норма расхода на единицу
Отгрузки	shipment_id	INT	PK, AutoInc	Факт отгрузки готовой продукции
	product_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Наименование продукции
	quantity	INT	NOT NULL	Количество
	ship_date	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Дата и время отгрузки
	destination	VARCHAR(150)	NOT NULL	Точка продаж

4.2. Фрагмент рабочей инструкции оператора (кладовщика)

Пояснение: рабочая инструкция — обязательный документ стадии рабочего проектирования

Шаг 1. Войдите в веб-интерфейс системы по адресу <http://confectionery.local> под своей учётной записью кладовщика.

Шаг 2. Нажмите кнопку «Приёмка сырья», отсканируйте штрихкод накладной поставщика и укажите срок годности партии. Система автоматически создаст запись в таблице Batches.

Шаг 3. При выдаче сырья в производство откройте вкладку «Выдача по заявке», выберите заявку технолога и отсканируйте штрихкод партии. Система спишет количество и обновит остаток.

Шаг 4. При отгрузке готовой продукции откройте вкладку «Отгрузка», укажите точку продаж и количество, нажмите «Подтвердить». Система создаст запись в Shipments и уменьшит остаток готовой продукции.

5. Стадия 4. Внедрение и приемо-сдаточные испытания

5.1. Разграничение опытного и промышленного внедрения

Пояснение разработчика: согласно лекции (Слайд 8), стадия внедрения делится на две обязательные фазы: опытное внедрение (локальная проверка модулей и стыков) и сдача в промышленную эксплуатацию (контроль соответствия ТЗ). Нарушение этой последовательности приводит к авариям в первый же рабочий день.

- **Опытное внедрение:** проводилось в течение 1 недели только на одной линии производства (торты «Наполеон» и «Медовик», 2 технолога, 1 кладовщик). В ходе пилота выявлен дефект: при одновременной работе двух планшетов возникала блокировка записи партии. Разработчик добавил механизм optimistic locking.
- **Промышленный ввод:** полномасштабный запуск на все линии цеха с подписанием Акта приёмочных испытаний.

5.2. Чек-лист приемо-сдаточных испытаний

№	Test Case	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
1	Приёмка партии сырья с указанием срока годности	Создание записи в Batches, остаток увеличен	Запись создана, остаток обновлён	ПРОЙДЕН
2	Списание сырья по рецептуре на	Автоматический расчёт и списание по	Списано 12.5 кг муки, 3.2 кг сахара	ПРОЙДЕН

	партию торта	норме		
3	Попытка выдачи сырья из партии с истёкшим сроком	Блокировка операции, предупреждение	Операция заблокирована, звуковой сигнал	ПРОЙДЕН
4	Формирование отчёта по остаткам за смену	Генерация сводной таблицы за 1 клик	Сгенерирован корректный отчёт по 47 позициям	ПРОЙДЕН
5	Оформление отгрузки готовой продукции в точку продаж	Запись в Shipments, уменьшение остатка	Запись создана, остаток уменьшен на 30 шт	ПРОЙДЕН

6. Стадия 5. Эксплуатация и модернизация системы

6.1. Регламент сопровождения и сбор рекламаций

В ходе промышленной эксплуатации функционирует электронный канал технической поддержки (чат-бот в Telegram). Все рекламации пользователей автоматически логируются с фиксацией времени сбоя, устройства и типа операции. Резервное копирование базы данных настроено ежедневно в 03:00 на изолированный сетевой диск цеха. Телеметрия системы фиксирует время отклика, количество операций и ошибки.

6.2. План модернизации (Версия 2.0)

Пояснение: согласно правилу ТСО (Слайд 9), эксплуатация выявляет новые потребности бизнеса. Для версии 2.0 сформированы 2 модернизационных требования:

1. Модуль прогнозирования закупок. На основе истории расхода сырья и сезонности система автоматически формирует заявки поставщикам за 3 дня до достижения минимального остатка. Это снизит риск остановки производства из-за нехватки сырья.

2. Интеграция с весами и сканерами в цехе. Автоматическое снятие показаний весов при списании сырья исключит ручной ввод и человеческие ошибки, ускорит операцию до 2–3 секунд.

7. Обоснование выбора модели ЖЦ и формализация ТСП

7.1. Обоснование выбора спиральной модели (RAD)

Для проектирования данной системы выбрана **спиральная модель (RAD-прототипирование)**. Ниже приведено строгое инженерное сравнение:

- **Почему не каскадная модель (Слайд 11)?** Каскад требует 100% утверждения всех требований на берегу без права шага назад. Однако на старте технолог и кладовщик сами не знали, как им удобнее работать — через планшет, ПК или сканер. Если бы мы писали систему 6 месяцев по каскаду, на выходе получили бы неудобный продукт, отвергнутый пользователями.
- **Почему не итерационная модель без версий (Слайд 12)?** Классическая итерационная модель 1970–80-х гг. страдает постоянными возвратами и рассогласованием документации с кодом.
- **Преимущество спирали (Слайд 13):** мы разбили проект на 2 витка. На **Витке 1 (MVP)** за 2 недели сделали простую веб-таблицу учёта партий и списания по рецептуре. Технолог опробовал её и попросил увеличить шрифт под планшет и добавить фильтр по сроку годности. На **Витке 2** мы добавили отгрузку готовой продукции и отчёты для менеджера. В итоге сократилось число переделок и сэкономлено около 35% времени разработки.

7.2. Формализация операции в нотации ТСП (Хотышев — Дрогобыцкий)

Элемент ТСП	Обозначение	Конкретное содержание для нашей системы
Входной вектор V	Документы (D)	D1: Накладная поставщика; D2: Сертификат качества

		партии
Входной вектор V	Параметры (P)	P1: Дата поступления (таймштамп); P2: Срок годности партии
Входной вектор V	Универсум (U)	U1: Справочник сырья; U2: Справочник поставщиков; U3: Единицы измерения
Входной вектор V	Программы (G)	G1: Функция валидации накладной и проверки ИНН поставщика (Python script)
Блок операции ТО	Преобразователь (П)	П: Алгоритм создания записи в Batches, проверка дублей и обновление остатка
Блок операции ТО	Ресурсы (R)	R1: Кладовщик (1 чел); R2: Серверное время выполнения запроса (0.25 с)
Блок операции ТО	Средства (S)	S1: USB-сканер штрихкодов; S2: Веб-браузер Chromium/Яндекс Браузер
Выходной вектор W	Выходные данные	D_out: Электронная запись в таблице Batches; P_out: Новый остаток сырья в RawMaterials

Вопрос 1 (Системный синтез): выбран ответ «Проектирование и Реализация (техническое и рабочее проектирование)» — подтверждено объединение этапов 2 и 3 в макростадию технико-рабочего проектирования.

- **Вопрос 2 (Недостаток итерационной модели):** выбран ответ «Рассогласование в выполненных проектных решениях и документации из-за множества возвратов».
- **Вопрос 3 (Универсум U в ТСП):** выбран ответ «Конечное и полное множество фактов одного типа, определяющее альтернативы выбора (каталоги СУБД/ОС)».

8.2. Заключительный вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были практически отработаны все 5 этапов жизненного цикла информационной системы на примере кондитерского цеха. Сформулировано технико-экономическое обоснование, спроектированы функциональная (11 функций) и системная архитектуры, разработана схема БД из 5 сущностей и регламент приёмо-сдаточных испытаний. Доказано преимущество спиральной модели жизненного цикла для интерактивных пользовательских систем и успешно применён аппарат ТСП Хотышева — Дрогобыцкого для формализации операции приёмки сырья.